Лабораторна робота №5

Складова квадратурна формула для чисельного інтегрування. Методи підвищення точності. Адаптивний алгоритм.

Мета: вивчити методи чисельного інтегрування з використанням складових квадратурних формул Ньютона-Котеса, методи підвищення точності квадратурних формул для чисельного інтегрування.

Основні відомості:

1. Квадратурні формули.

Задача чисельного інтегрування функцій полягає в обчисленні наближеного значення означеного інтегралу

$$I = \int_a^b f(x)dx$$

використовуючи значення підінтегральної функції у вузлах $\{x_k, f(x_k)\}$.

Формули для наближеного обчислення однократних інтегралів називаються квадратурними формулами, для двократних і інтегралів вищої кратності - кубатурними.

Розглянемо методи побудови квадратурних формул. Замінимо підінтегральну функцію $f(x)$ на відрізку інтегрування деякою апроксимуючою функцією $\varphi(x)$ і за наближене значення інтегралу приймають значення наступного інтегралу

$$I = \int_a^b \varphi(x)dx$$

Найчастіше функцію $\varphi(x)$ задають через інтерполяційний многочлен Ньютона. В цьому випадку функція $f(x)$ замінюється лінійним виразом, коефіцієнтами якого є значення функції в вузлах

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i)\varphi_i(x) + R_{\text{int}}(x),$$

де $R_{\text{int}}(x)$ - залишковий член, яки визначає точність інтерполяції.

Виконавши інтегрування отримаємо квадратурну формулу, яка виражає наближене значення означеного інтегралу через лінійну комбінацію підінтегральної функції у вузлах.

$$I = \sum_{i=0}^{n} c_i f(x_i) + R \quad , \qquad (1)$$

де $c_i = \int_a^b \varphi_i(x)dx \quad R = \int_a^b R_{\text{int}}(x)dx$,

В формулі (1) величини x_i - вузли, c_i - ваги , R - похибка квадра-турної формули. Для мінімізації похибки чисельного інтегрування, відрізок інтегрування розбивають на N елементарних відрізків. На кожному з відрізків отримують вираз для апроксимації інтегралу, які потім сумують по всьому інтервалу інтегрування.

Отримаємо вираз для квадратурної формули, використовуючи значення функції в двох вузлах. Побудуємо інтерполюючий многочлен по двох вузлах 0 і h

$$f(x) \approx f(0) + f(0,h)(x-0) .$$

$$I = \int_0^h \left(f(0) + f(0,h)x \right) dx = hf(0) + \frac{f(h)-f(0)}{h}\frac{h^2}{2} = \frac{1}{2}h\left(f(0) + f(h) \right) .$$

Ми отримали формулу трапецій. Побудуємо більш складнішу формулу використовуючи значення функції в вузлах $0, h, 2h$.

$$f(x) = f(0) + \frac{f(h)-f(0)}{h}x + \frac{\frac{f(2h)-f(h)}{h} - \frac{f(h)-f(0)}{h}}{2h}x(x-h) =$$

$$= f(0) + \frac{f(h)-f(0)}{h}x + \frac{f(2h)-2f(h)+f(0)}{2h^2}x(x-h)$$

$$I = \int_0^{2h} f(x)dx = 2hf(0) + \frac{1}{h}\left(f(h)-f(0) \right)2h^2 +$$

$$+ \frac{f(2h)-2f(h)+f(0)}{2h^2}\left(\frac{8h^3}{3} - 2h^3 \right) =$$

$$= h\left(2f(0) + 2f(h) - 2f(0) + \frac{1}{3}f(2h) - \frac{2}{3}f(h) + \frac{1}{3}f(0) \right) =$$

$$= \frac{h}{3}\left(f(0) + 4f(h) + f(2h) \right).$$

Ми отримали формулу Сімпсона.

Іншим методом побудови квадратурних формул є метод невизначених коефіцієнтів. В залежності від того які ми накладаємо умови на величини x_i і c_i, можна побудувати різні типи квадратурних формул. Якщо ми накладаємо умову, що всі вузли є рівновіддаленими з кроком h, а значення ваг c_i шукатимемо з умови, що квадратурна формула була точною для алгебраїчних многочленів якомога вищої степені, то отримаємо квадратурні формули Ньютона-Котеса.

Розглянемо більш детальніше метод невизначених коефіцієнтів. В загальному випадку довільна квадратурна формула побудована на сукупності вузлів $(0,\dots,n)$ має вигляд:

$$I = \int_0^{nh} f(x)dx = \sum_{i=0}^{n} c_i f(x_i)$$

Шукаємо апроксимуючий многочлен у вигляді алгебраїчного многочлена степені n

$$f(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j x^j$$

Підставимо цей вираз в квадратурну формулу:

$$\int_0^{nh} \sum_{j=0}^{n} a_j x^j dx = \sum_{i=0}^{n} c_i \sum_{j=0}^{n} a_j x_i^j$$

Врахувавши властивості означених інтегралів та правил сумування, змінимо порядок сумування

$$\sum_{j=0}^{n} a_j \int_0^{nh} x^j dx = \sum_{j=0}^{n} a_j \sum_{i=0}^{n} c_i x_i^j$$

Два ряди завжди рівні між собою, якщо рівними є їхні члени. Врахувавши цю властивість, отримаємо систему $(n+1)$ лінійних алгебраїчних рівнянь для знаходження невідомих коефіцієнтів c_i

$$\frac{(nh)^{j+1}}{j+1} = \sum_{i=0}^{n} c_i x_i^j$$

де j приймає значення $(0,\dots,n)$

Розглянемо випадок трьох вузлів $0, h, 2h$. В цьому випадку $n = 2$. Отримаємо систему лінійних алгебраїчних рівнянь для знаходження коефіцієнтів c_i:

$$\begin{cases} 2h = c_0 + c_1 + c_2, \\ \dfrac{4h^2}{2} = c_1 \cdot h + c_2 \cdot 2h, \\ \dfrac{8h^3}{2} = c_1 \cdot h^2 + c_2 \cdot 4h^2, \end{cases} \qquad \begin{cases} c_0 + c_1 + c_2 = 2h, \\ c_1 + c_2 \cdot 2 = 2h, \\ c_1 + 4 \cdot c_2 = \dfrac{8h}{3}. \end{cases}$$

Знаходимо, що $c_2 = \frac{1}{3}h$, $c_1 = \frac{4}{3}h$, $c_0 = \frac{1}{3}h$. Ми отримали формулу Сімпсона:

$$\int_0^{2h} f(x)dx = \frac{h}{3}\left(f(0) + 4f(h) + f(2h)\right)$$

Відмітимо деякі загальні властивості квадратурних формул Ньютона-Котеса. Для коефіцієнтів c_i справедливі наступні співвідношення

1. $\sum_{i=0}^{n} c_i = n \cdot h$.
2. $c_i = c_{n-i}$

3. Коефіцієнтами c_i не є знаковизначеними при рості n, що впливає на стійкість сумування при $n \to \infty$.

4. Формули Ньютона- Котеса для $n+1$ вузла (n -парне), що відповідає відрізку інтегрування ($0, nh$) є точними для многочленів степені n. Квадратурні формули, що відповідають n і $n+1$ є точними для многочленів однакової степені.

Для оцінки точності квадратурних формул використаємо розклад функції в ряд Тейлора з залишковим членом в інтегральній формі.

$$f(x) = f(0) + \frac{(x-a)}{1!}f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!}f''(a) + \ldots +$$

$$+ \frac{(x-a)^n}{n!}f^{(n)}(a) + \frac{1}{n!}\int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t)dt$$

Також використаємо узагальнену теорему про середнє, яка стверджує, що існує така точка ξ для якої

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx$$

, де $\xi \in [a,b]$

Оцінимо для прикладу точність квадратурної формули Сімпсона.

$$\int_0^{2h} f(x)dx = \frac{h}{3}(f_0 + f_1 + f_2)$$

Якщо функція F є первісною до функції f, то

$$\int_0^{2h} f(x)dx = F_2 - F_0$$

Знаходимо:

$$f_1 = f_0 + \frac{h}{1!}f_0' + \frac{h^2}{2!}f_0'' + \frac{h^3}{3!}f_0''' + \frac{1}{3!}\int_0^h (h-t)^3 f^{(4)}(t)dt$$

$$f_2 = f_0 + \frac{2h}{1!}f_0' + \frac{(2h)^2}{2!}f_0'' + \frac{(2h)^3}{3!}f_0''' + \frac{1}{3!}\int_0^{2h} (2h-t)^3 f^{(4)}(t)dt$$

Отримаємо:

$$F_2 = F_0 + \frac{2h}{1!}F_0' + \frac{(2h)^2}{2!}F_0'' + \frac{(2h)^3}{3!}F_0''' + \frac{(2h)^4}{4!}F_0^{(4)} + + \frac{1}{4!}\int_0^{2h} (2h-t)^3 F_0^{(5)}(t)dt$$

Врахуємо, що

$$F^{(k)}(x) = f^{(k-1)}(x)$$

Знаходимо:

$$F_2 - F_0 = 2hf_0 + 2h^2 f_0' + \frac{4}{3}h^3 f_0'' + \frac{2}{3}h^3 f_0''' + \frac{1}{24}\int_0^{2h} (2h-t)^4 f^{(4)}(t)dt$$

$$f_0+4f_1+f_2=6f_0+6hf_0'+\left(\frac{4h^2}{2}+2h^2\right)f_0''+\left(\frac{4h^3}{6}+\frac{8h^3}{6}\right)f_0'''+$$

$$+\frac{4}{6}\int_0^h(h-t)^3\,f^{(4)}(t)\,dt+\frac{1}{6}\int_0^{2h}(2h-t)^3\,f^{(4)}(t)\,dt=$$

$$=6f_0+6hf_0'+4h^2f_0''+2h^3f_0'''+$$

$$+\frac{4}{6}\int_0^h(h-t)^3\,f^{(4)}(t)\,dt+\frac{1}{6}\int_0^{2h}(2h-t)^3\,f^{(4)}(t)\,dt$$

Точність квадратурної формули визначається різницею:

$$R_2=F_2-F_0-\frac{h}{3}(f_0+4f_1+f_2)$$

Обчислимо її значення:

$$R_2=2hf_0+2h^2f_0'+\frac{4}{3}h^3f_0''+\frac{2}{3}h^4f_0'''+$$

$$+\frac{1}{24}\int_0^{2h}(2h-t)^4\,f^{(4)}(t)\,dt-2hf_0-2h^2f_0'-\frac{4}{3}h^3f_0''-\frac{2}{3}h^4f_0'''-$$

$$-\frac{4h}{3\cdot6}\int_0^h(h-t)^3\,f^{(4)}(t)\,dt-\frac{h}{3\cdot6}\int_0^{2h}(2h-t)^3\,f^{(4)}(t)\,dt=$$

$$=\frac{1}{24}\int_0^{2h}(2h-t)^4\,f^{(4)}(t)\,dt-\frac{2h}{9}\int_0^h(h-t)^3\,f^{(4)}(t)\,dt-$$

$$-\frac{h}{18}\int_0^{2h}(2h-t)^3\,f^{(4)}(t)\,dt=\frac{1}{24}\int_0^{2h}(2h-t)^4\,f^{(4)}(t)\,dt-$$

$$-\frac{2h}{18}\int_0^{2h}\left(h-\frac{t}{2}\right)^3\,f^{(4)}(t)\,dt-\frac{h}{18}\int_0^{2h}(2h-t)^3\,f^{(4)}(t)\,dt=$$

$$=f^{(4)}(\xi)\int_0^{2h}\left(\frac{1}{24}(2h-t)^4-\frac{h}{18}(2h-t)^3-\frac{h}{72}(2h-t)^3\right)dt=$$

$$= f^{(4)}(\xi)\int_0^{2h}\left(\frac{1}{24}z^4 - \frac{h}{18}z^3 - \frac{h}{72}z^3\right)dt =$$

$$= f^{(4)}(\xi)\int_0^{2h}\left(\frac{1}{24}\frac{1}{5}(2h)^5 - \frac{h}{18}\frac{(2h)^4}{4} - \frac{h}{72}\frac{(2h)^4}{4}\right) =$$

$$= f^{(4)}(\xi)h^5\left(\frac{12}{120} - \frac{16}{72} - \frac{4}{72}\right) = h^5 f^{(4)}(\xi)\left(\frac{32}{120} - \frac{20}{72}\right) =$$

$$= h^5 f^{(4)}(\xi)\left(\frac{4}{15} - \frac{5}{18}\right) = -\frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi).$$

2. Складові квадратурні формули.

Розглянемо метод побудови складової квадратурної формули на прикладі складової формули Сімпсона. Розіб'ємо відрізок інтегрування $[a,b]$ на N однакових відрізків ($N = 2m$ - парне). Довжина кожного відрізка $h = \frac{b-a}{N}$. Врахувавши властивості означених інтегралів, представимо вираз для обчислення інтегралу у вигляді суми

$$I = \int_a^b f(x)dx = \sum_{k=1}^{m} I_k = \sum_{k=1}^{m}\int_{x_{2k-2}}^{x_{2k}} f(x)dx .$$

Для обчислення кожного інтегралу I_k застосуємо квадратурну формулу Сімпсона

$$\int_{x_{2k-2}}^{x_{2k}} f(x)dx = \frac{h}{3}\left(f_{2k-2} + f_{2k-1} + f_{2k}\right) .$$

Виконавши сумування, отримаємо складову формулу Сімпсона

$$I = \int_a^b f(x)dx = \frac{h}{3}\left(f_0 + 4\left(f_1 + f_3 + \ldots + f_{N-1}\right) + 2\left(f_2 + f_4 + \ldots + f_{N-2}\right) + f_N\right),$$

де $f_i = f\left(a + ih\right)$.

Отримаємо вираз оцінки точності складової формули Сімпсона. Позначимо залишковий член в квадратурній формулі Сімпсона для

обчислення інтегралу I_k як R_k. Очевидно, що залишковий член складової формули Сімпсона можна записати як

$$R = \sum_{k=1}^{m} R_k = \sum_{k=1}^{m} \left(-\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi_k) \right)$$

де $\xi_k \in [x_{2k-2}, x_{2k}]$. Використавши теорему про середнє, отримаємо

$$R = -\frac{h^5}{90} \sum_{k=1}^{m} \left(f^{(4)}(\xi_k) \right) = -\frac{h^5}{90} m \frac{1}{m} \sum_{k=1}^{m} \left(f^{(4)}(\xi_k) \right) =$$

$$= -\frac{h^5}{90} m f^{(IY)}(\xi) = -\frac{h^4}{180} (b-a) f^{(4)}(\xi)$$

де $\xi \in [a,b]$.

Як бачимо складова формула Сімпсона має 4 порядок точності.

3. Метод Рунге-Ромберга.

Точність квадратурної формули визначається залишковим членом, який в загальному випадку можна записати як $\psi(x) h^p$, де p -порядок квадратурної формули. Нехай I - точне значення інтегралу, а $I(h)$ - наближене значення інтегралу обчислене за допомогою деякої складової квадратурної формули з кроком h. В цьому випадку ми можемо записати:

$$I = I(h) + \psi(x) h^p + \theta\left(h^{p+1}\right).$$

Обчислимо по цій самій формулі наближене значення інтегралу з кроком qh. Для цього нам достатньо в складовій квадратурній формулі задати, що число частин розбиття відрізка інтегрування рівне N/q:

$$I = I(qh) + \psi(x)(qh)^p + \theta\left(h^{p+1}\right).$$

Знайшовши з цих двох рівнянь вираз для невідомого залишкового члена, отримаємо уточнене значення інтегралу, порядок точності якого складає $p+1$:

$$I = I(h) + \frac{I(h) - I(qh)}{q^p - 1} + \theta\left(h^{p+1}\right).$$

4. Метод Ейткена.

У тому випадку коли порядок квадратурної формули є невідомий для покращення точності квадратурної формули зручно використовувати метод Ейткена, який крім того дає можливість оцінити порядок точності вихідної квадратурної формули.

Обчислимо наближене значення інтегралу по деякій складовій квадратурній формулі з трьома різними кроками h, qh, q^2h. Позначимо знайдені наближені значення інтегралу як I_1, I_2, I_3. Врахувавши отримані вище вирази для залишкового члена квадратурних формул, запишемо наступні наближені рівності, порядок точності яких $O\left(h^{p+1}\right)$:

$$I - I_1 = \psi(x)h^p = A,$$
$$I - I_2 = \psi(x)(qh)^p = AB,$$
$$I - I_3 = \psi(x)\left(q^2h\right)^p = AB^2.$$

Використовуючи наближену рівність $(I - I_1)(I - I_3) = (I - I_2)^2$, отримаємо вираз для уточненого значення інтегралу:

$$I = \frac{I_2^2 - I_1 I_3}{2I_2 - (I_1 + I_3)}$$

та вираз для оцінки порядку точності вихідної складової квадратурної формули

$$p = \frac{1}{\ln(q)} \ln\left|\frac{I_3 - I_2}{I_2 - I_1}\right|.$$

5. Адаптивний алгоритм.

Адаптивний алгоритм – це метод чисельного інтегрування зі змінним кроком. Розглянемо його реалізацію на основі формули Сімпсона. Розбиваємо відрізок інтегрування $[a,b]$ на два відрізки з

кроком $h/2$ і обчислюємо інтеграл на цьому інтервалі по формулі Сімпсона:

$$I_i^{(1)} = \frac{h}{6}\left[y_0 + 4y_{1/2} + y_1\right]$$

де $x_0 = a$, $x_{1/2} = \frac{a+b}{2}$, $x_1 = b$

Після цього кожний з відрізків $\left[x_0, x_{1/2}\right]$ та $\left[x_{1/2}, x_1\right]$ ділимо пополам і знову обчислюємо інтеграл:

$$I_i^{(2)} = \frac{h}{12}\left[y_0 + 4y_{1/4} + y_{1/2}\right] + \frac{h}{12}\left[y_{1/2} + 4y_{3/4} + y_1\right]$$

Оцінюємо умову збіжності:

$$\left|I_i^{(1)} - I_i^{(2)}\right| \le \delta_i, \tag{3}$$

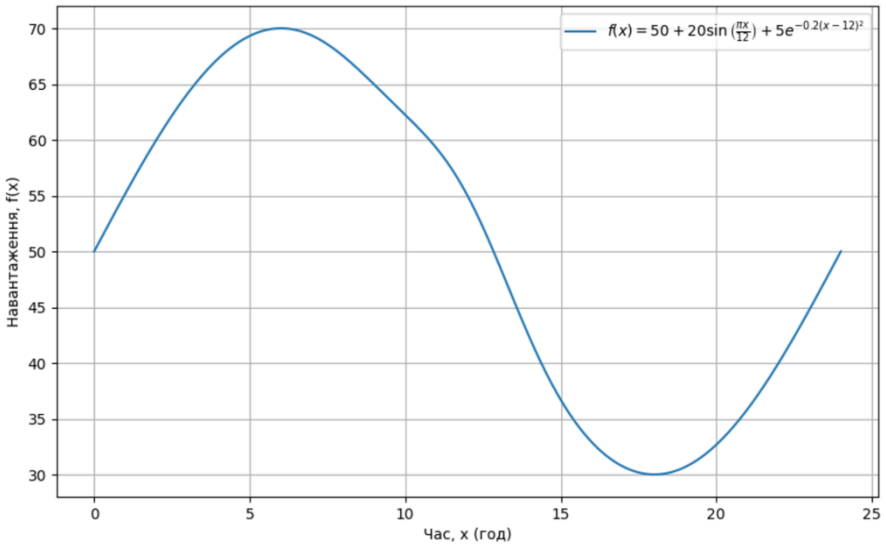
де δ_i - деяке мале число, що залежить від кроку h і заданої точності обчислення інтегралу ε.

Якщо умова не виконується, то описану вище процедуру повторюємо ще раз для кожного з відрізків $\left[x_0, x_{1/2}\right]$ та $\left[x_{1/2}, x_1\right]$ зокрема. Ця процедура повторюється в подальшому поки умова збіжності не буде виконуватися на кожному новоутвореному відрізку інтегрування.

Хід роботи

1. У системах моніторингу комп'ютерних мереж та хмарних сервісів важливо оцінювати **накопичене навантаження на сервер** за певний проміжок часу. Нехай функція $f(x)$ описує зміну інтенсивності навантаження на сервер у часі t(наприклад, у відсотках використання CPU, умовних одиницях навантаження або кількості запитів за секунду):

$$f(x) = 50 + 20\sin\left(\frac{\pi x}{12}\right) + 5e^{-0.2(x-12)^2}, \quad x \in [0, 24]$$



2. Для заданої аналітичної функції знайти точне значення інтегралу (характеризує сумарне навантаження на сервер на інтервалі часу [a; b]) $I_0 = \int f(x)dx$.

3. Скласти функцію, яка для заданої функції $y = f(x)$ знаходить наближене значення означеного інтегралу методом Сімпсона при заданому числі вузлів N

$$I(N) = \int_a^b f(x)dx = \frac{h}{3}\left(f_0 + 4\left(f_1 + f_3 + \ldots + f_{N-1}\right) + 2\left(f_2 + f_4 + \ldots + f_{N-2}\right) + f_N\right)$$

$$f_i = f(a + ih),\ h = {(b-a)}/{N}$$

4. Дослідити залежність точності обчислення інтегралу за допомогою складової формули Сімпсона від числа розбиття відрізку інтегрування N. Для цього побудувати графік залежності $\varepsilon(N) = \left|I(N) - I_0\right|\ \ N = 10 \ldots 1000$. Встановити значення N_{opt} при якому досягається задана точність $\varepsilon = 1e-12$. Обчислити отриману точність $epsopt = \left|I(N_{opt}) - I_0\right|$.

5. Обчислити похибку чисельного інтегрування при числі розбиття відрізку інтегрування N_0 ($N_0 \approx \frac{N_{opt}}{10}$, N_0 вибирати кратним 8)

$eps0 = \left|I(N_0) - I_0\right|$.

6. Уточнити значення інтегралу при N_0 використовуючи метод Рунге-Ромберга. Для цього обчислити значення інтегралу по складовій формулі Сімпсона для N_0

та $N_0/2$ $I_R = I(N_0) + \dfrac{I(N_0) - I\left(N_0/2\right)}{15}$. Обчислити похибку по методу Рунге-Ромберга $epsR = |I_R - I_0|$

7. Уточнити значення інтегралу при N_0 використовуючи метод Ейткена. Обчислити порядок методу. Для цього обчислити значення інтегралу по складовій формулі Сімпсона для N_0, $N_0/2$, $N_0/4$

$$I_E = \frac{\left(I\left(N_0/2\right)\right)^2 - I(N_0)I\left(N_0/4\right)}{2I\left(N_0/2\right) - \left(I(N_0) + I\left(N_0/4\right)\right)}.$$

$$p = \frac{1}{\ln(2)}\ln\left|\frac{I\left(N_0/4\right) - I\left(N_0/2\right)}{I\left(N_0/2\right) - I(N_0)}\right|$$

Обчислити похибку по методу Ейткена $epsE = |I_E - I_0|$

8. Проаналізувати характер зміни похибки обчислення інтегралу при використанні різних методів.
9. Обчислити значення інтегралу, використовуючи адаптивний алгоритм. Дослідити залежність точності обчислення інтегралу адаптивним алгоритмом ε від значення параметру δ та необхідного при цьому числа обчислення значень підінтегральної функції.
10. Написати звіт про виконання даної лабораторної роботи.